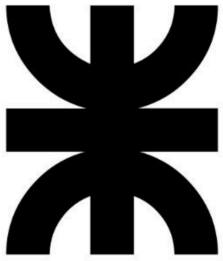
Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Concepción del Uruguay



Tecnologías para la automatización. Trabajo integrador

Carrasco Fabiana
Gomez Kehler Thiago
Ortiz Facundo
Pighetti Luciano
Torres Reyes Sofía.
Docentes:
Piperno Jaime.
Sander Mauro.

1. Definición del proyecto **3**
2. Trabajo a presentar **3**
3. Identificar y ejemplificar 3 conceptos teóricos **5**
4. Identificar y documentar una posible mejora **5**
5. Complicaciones **6**

1. **Definición del proyecto**
    - Traductor de codigo morse: nuestro sistema es una herramienta de accesibilidad y comunicación alternativa, diseñado principalmente para personas con dificultades en el habla o discapacidades por las que no puedan comunicarse con un teclado convencional o verbalmente, pero que conservan la capacidad de realizar pulsaciones mecánicas, también es útil en entornos de emergencia para enviar alertas complejas utilizando únicamente un interruptor.
    - Interacción con el entorno:
        - Sensor (entrada): Un módulo Switch/Pulsador (KY-004) que capta la interacción mecánica del usuario (flancos de subida y bajada) para que el microcontrolador mida la duración de cada presión.
        - Actuador 1:Un LED difuso que replica ópticamente la duración exacta de la pulsación, guiando al usuario mientras transmite.
        - Actuador 2: Un Buzzer Activo que emite el tono característico del telégrafo de forma síncrona a la presión del botón, cerrando el lazo de confirmación sensorial para el emisor.
2. **Trabajo a presentar**

Descripción del Sistema de Control

El proyecto consiste en un sistema de control y traducción en tiempo real de Código Morse a lenguaje natural, desarrollado sobre ESP32.

El sistema utiliza un algoritmo de **medición de pulso adaptativo**, donde la primera pulsación del usuario determina la velocidad base de transmisión (duración de la unidad para el punto). A partir de esa calibración dinámica:

- Clasifica las pulsaciones subsecuentes en **Puntos (.)** o **Rayas (-)**.
- Proporciona retroalimentación auditiva y visual en tiempo real (mientras el usuario mantiene presionado el botón).
- Agrupa las señales, las traduce a caracteres alfabéticos/numéricos, genera espacios automáticos entre palabras y cierra el mensaje final tras un período de inactividad (5 segundos).

Arquitectura del Sistema según la Teoría de Automatización

Desde la perspectiva de la teoría de los sistemas de control y las tecnologías para la automatización, el proyecto se estructura en bloques funcionales claramente definidos. A continuación, se detalla la correspondencia de cada elemento físico con su rol teórico dentro del lazo de control:

- **El Controlador (Unidad Lógica y de Procesamiento):**
  En la teoría de automatización, el controlador es el "cerebro" del sistema. Su función es recibir las señales, procesarlas de acuerdo con una lógica preestablecida y emitir señales de mando. En este proyecto, el **microcontrolador ESP32** asume este rol. Ejecuta el lazo de control continuo, toma decisiones basadas en el tiempo de las señales de entrada (calibración, discriminación de puntos/rayas, cálculo de pausas) y despacha las órdenes hacia las salidas.

- **Los Sensores (Elementos de Entrada o Transductores):**
  Son los dispositivos encargados de captar una variable física del entorno y transformarla en una señal eléctrica interpretable por el controlador. Aquí, el **Módulo Pulsador** actúa como un sensor mecánico de contacto. Capta una magnitud física (la fuerza mecánica ejercida por el usuario) y la convierte en una variable eléctrica discreta (señal digital High o Low), siendo la única variable de entrada del sistema.
- **Los Actuadores (Elementos de Salida o Ejecutores):**
  Son los elementos que reciben las señales de mando del controlador y las transforman en una acción física sobre el entorno. En este sistema, el **Diodo LED** y el **Buzzer** funcionan como actuadores. El LED es un actuador óptico que transforma la energía eléctrica en lumínica, y el Buzzer es un actuador acústico que convierte la señal eléctrica (PWM) en ondas mecánicas sonoras. Ambos cierran el lazo de retroalimentación hacia el usuario.
- **Interfaz de Supervisión:**
  Todo sistema automatizado requiere un medio para que el operador supervise el estado del proceso. El **Puerto Serie y Monitor Serie** cumplen el rol de interfaz. Muestran el procesamiento interno del controlador y permiten visualizar el resultado del proceso de traducción en tiempo real.

Especificación de Componentes Hardware
Microcontrolador: ESP32 DevKit v1

Actúa como la placa de control central del sistema. Cuenta con un procesador Tensilica Xtensa Dual-Core de 32-bit LX6 a 240 MHz y posee 34 pines GPIO configurables (digitales y analógicos). Opera con un voltaje lógico de 3.3V, aunque se alimenta mediante conexión USB a 5V. Su modo de trabajo consiste en ejecutar cíclicamente el algoritmo de control en tiempo real, encargándose de procesar las señales de entrada del sensor, aplicar la lógica de traducción y gestionar la activación instantánea de los actuadores.

Sensor / Entrada: Módulo Pulsador (3 pines)

Este dispositivo funciona como la interfaz de ingreso de datos. Dispone de tres pines de conexión: Señal (S u OUT), VCC (+) y GND (-), operando adecuadamente con voltajes de entre 3.3V y 5V. En su modo de trabajo, cuando el botón es presionado, genera un estado lógico HIGH que es enviado directamente al pin GPIO 4 del microcontrolador. Al soltarse, regresa a un estado LOW gracias a la circuitería y resistencias integradas en la propia placa del módulo.

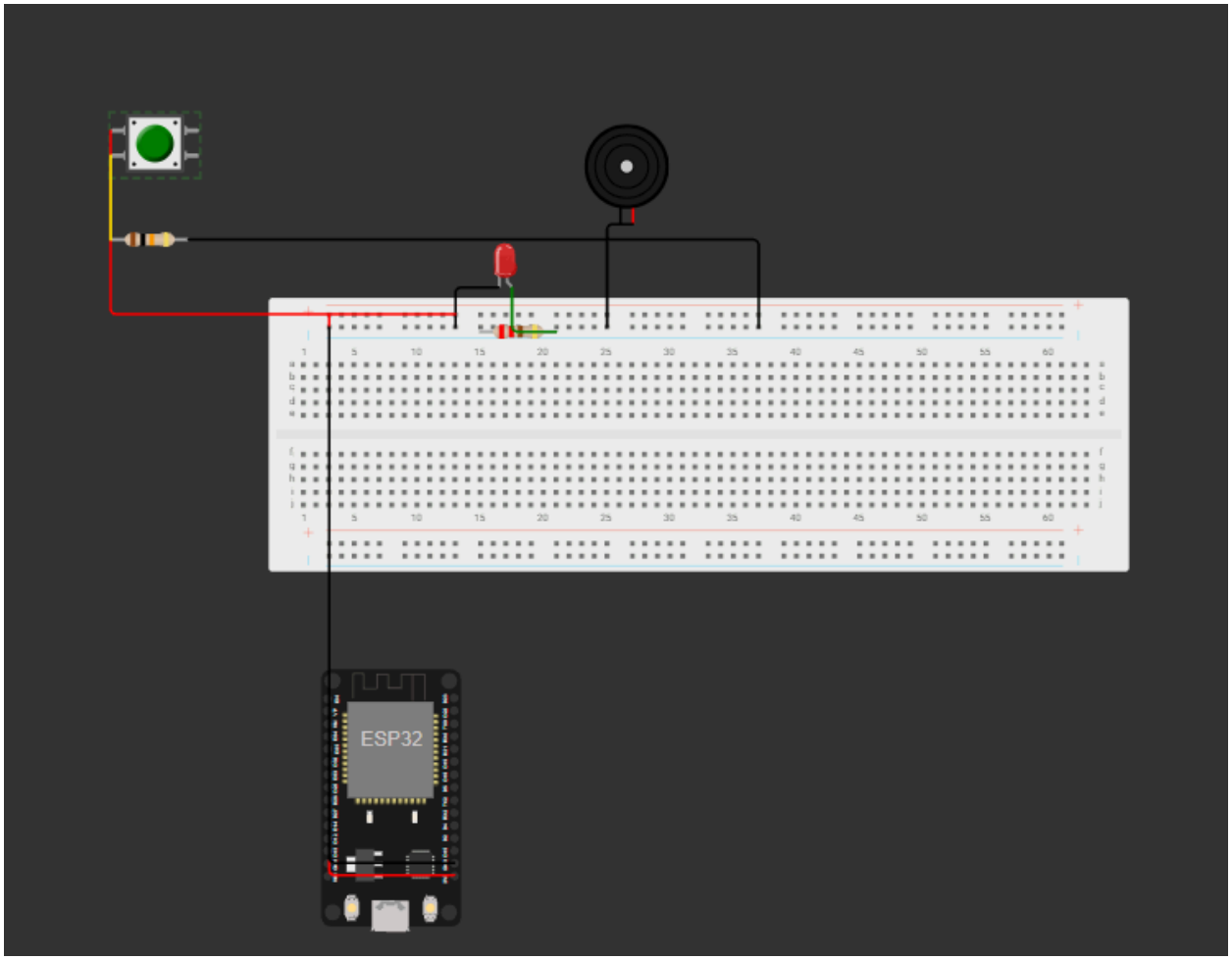
Actuador Visual: Diodo LED

Se utiliza para proporcionar retroalimentación visual en tiempo real. Trabaja con un voltaje directo de aproximadamente 2.0V a 3.2V, motivo por el cual se conecta en serie con una resistencia de 220Ω para limitar la corriente entregada por la placa de 3.3V. Su modo de trabajo es por actuación digital directa; recibe una señal HIGH desde el GPIO 2 que lo enciende exactamente durante el tiempo que el usuario mantiene el pulsador presionado.

Actuador Sonoro: Buzzer Piezoeléctrico Pasivo

Encargado de la retroalimentación auditiva, este componente opera en rangos de 3.3V a 5V. Su modo de trabajo difiere del LED, ya que al ser "pasivo" requiere una señal pulsante (PWM) para emitir sonido. El microcontrolador utiliza la función interna de modulación de frecuencia sobre el GPIO 18 para enviarle una onda cuadrada a 1000 Hz. Esto genera un pitido limpio y continuo que replica el sonido tradicional del telégrafo Morse mientras el circuito está cerrado.

Diagrama de Conexión



3. **Identificar y ejemplificar 3 conceptos teóricos**
    - *Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el que la señal de salida no se mide ni se utiliza para retroalimentar al sistema; por lo tanto, la acción de control es independiente de la salida y el sistema no corrige automáticamente las desviaciones.* Nuestro proyecto opera bajo un esquema de lazo abierto ya que, cuando una persona presiona el pulsador (señal de entrada), el ESP32 lo procesa y activa el led y el buzzer (señales de salida). El sistema ejecuta la acción de forma directa, pero no posee ningún

sensor que verifique si el led realmente iluminó o si el sonido del buzzer se propagó correctamente, por lo que no existe un ajuste basado en el resultado.

- *En la estructura de un sistema de control, los elementos de corrección son los dispositivos (como actuadores) encargados de realizar cambios físicos o ejecutar la acción directa sobre el proceso al recibir la orden del controlador.* En el circuito el led y el buzzer cumplen el rol de actuadores. El ESP32 actúa procesando la lógica digital y, al cumplirse la condición del pulsador, envía la señal eléctrica necesaria para que estos dispositivos modifiquen el entorno físico generando luz y sonido, respectivamente.
- *Los sistemas discretos son aquellos sistemas en los cuales las variables y señales de control no varían de forma continua, sino que operan mediante valores discretos o estados lógicos bien definidos en el tiempo.* Nuestro proyecto funciona como un sistema discreto, ya que toda la interacción se basa en entradas y salidas digitales de tipo binario (estados de encendido/apagado). El pulsador entrega un estado discreto (presionado o no presionado), y el ESP32 emite señales digitales discretas hacia el LED y el buzzer para conmutar sus estados de manera tajante sin transiciones analógicas intermedias.

4. Identificar y documentar una posible mejora

Una posible mejora para nuestro proyecto es agregarle la capacidad de funcionar a la inversa: que el sistema reciba un mensaje de texto normal y lo transmita físicamente en código Morse usando el LED y el buzzer.

La propuesta principal consiste en que el usuario pueda escribir una palabra o frase desde la computadora a través de la consola. El microcontrolador ESP32 se encargaría de leer ese texto, traducirlo letra por letra y activar automáticamente el LED y el buzzer para emitir las luces y sonidos de cada punto y raya. Al mismo tiempo, en la consola se iría mostrando la traducción de lo que se está reproduciendo.

Como un extra para llevar el proyecto un paso más allá integrando IoT, se podría aprovechar que el ESP32 cuenta con conexión a internet, conectar la placa por wifi y vincularla con un bot de Telegram. De esta manera, cualquier persona podría enviarle un mensaje de texto convencional desde su celular, y la placa lo recibiría inalámbricamente para reproducirlo en código Morse en el lugar.

5. Complicaciones

- En una primera instancia, el mayor desafío consistió en comprender el funcionamiento y la lógica de programación del ESP32 puesto que representó un ámbito completamente inédito para la totalidad de los miembros del equipo.
  Para lograr realizar la prueba inicial del “Hola Mundo”, llevamos a cabo un proceso iterativo consultando manuales técnicos y asistentes de IA. Tras conseguirlo, identificamos una inversión en la lógica del pulsador, ya que la terminal indicaba que el botón estaba presionado al momento de soltarlo; una vez corregido este comportamiento, el siguiente reto fue precisar la calibración de los tiempos necesarios para distinguir entre un punto y una raya, al notar que el ritmo de pulsación variaba según el usuario, implementamos una solución adaptativa: la primera pulsación registrada se establece como la duración base de un punto, definiendo automáticamente que la raya corresponda a dos veces dicho intervalo.